



驰腾标签机

TSPL 编程手册

修订记录

序号	版本号	修改内容	修改人	修改日期
1	V1.0	创建文档	李权	2024.7.20
2				
3				
4				

一、概述

驰腾 TSPL 指令集，并不完全支持业内通用 TSPL 标签打印指令集，仅支持部分常用指令。

本文档适用于驰腾品牌标签打印机产品。

二、约定

本协议必须遵循如下约定：

[]：可选项，可根据需求选择是否添加括号内参数。

200dpi 机器：1mm = 8 dots

300dpi 机器：1mm = 12 dots

进行代码编程之前，必须知道打印机的类型，根据机器支持的 dpi 设置系统参数和打印数据。

TSPL 需要以“\r\n”，即十六进制的 0x0D 0x0A 结束当前指令，否则不予处理。

/：单元格内容为单独一个“/”，意为无、无特殊说明的意思。

三、快速上手指南

TIPS:对于之前非打印机行业的工作者，或者业内从其他机器切换到本公司机器的客户，想快速测试机器、了解协议，可以通过发送以下三条指令进行快速上手：SIZE、TEXT、PRINT。（这三条指令可以通过索引跳转到相应的指令位置了解详细参数）。

原因：

3.1 标签必须要设置 SIZE。没有尺寸大小，标签就不能确定打印的空间大小。

3.2 打印标签，就必须打印自己想要的内容，对于国人来说，打印文本是比较直观的方法。当然也可以根据

自己的需求选择 BAR/BARCODE/BITMAP/BOX/QRCODE 等画图指令进行尝试。

3.3 PRINT 是打印指令。

举例

SIZE 40 mm,30 mm

TEXT 100,150,"TSS24.BF2",0,1,1,"CHI TENG TSPL MANUAL"

PRINT 1,1

含义：设置标签高度为 40mm，宽度 30mm。打印以(100,150)为起始坐标，无旋转的 1 倍宽、1 倍高
“CHI TENG TSPL MANUAL” 文本。

四、指令集

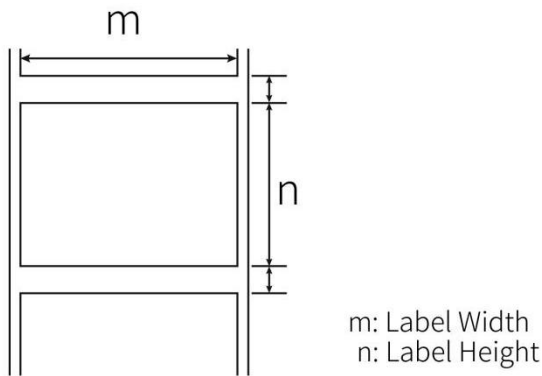
SIZE

说明	设置标签的宽度及高度	
语法	SIZE m, n	

指令	描述	特殊说明
SIZE m,n	英制 (inch)	/
SIZE m mm,n mm	公制 (mm)	建议使用
SIZE m dot,n dot	点 (dot)	注意： 200dpi: 1mm = 8dots 300dpi: 1mm = 12dots

参数说明

m	标签宽度
n	标签高度



举例

SIZE 40 mm,30 mm

含义：设置标签宽度 40 mm，高度 30 mm

注意：数字和单位之间需要用空格符隔开！

DIRECTION

说明	设置打印机打印方向和镜面反射
语法	DIRECTION n[,m]

指令	描述	特殊说明
DIRECTION n[,m]	设置打印方向和镜面反射	/

参数说明

n	打印方向。见下方附图
m	可选项。0：正常图片；1：镜面反射图片。默认为正常图片，若无镜面反射需求，无须设置。见下方附图



举例

DIRECTION 0

DIRECTION 0,0

含义：设置打印方向和镜面反射。效果如上图。

CLS

说明	清空打印机的图像缓存
语法	CLS

指令	描述	特殊说明
CLS	清空打印机的图像缓存	/

举例

CLS

含义：清空打印缓存

SPEED

说明	设置打印机打印速度
语法	SPEED n

指令	描述	特殊说明
SPEED n	设置打印机打印速度	/

参数说明

n	打印速度 1~5 。 1, 最低速; 5, 最高速。 计算公式: speed = n * 25.4 mm/s 注意: 不同的机器打印速度不一样, 大部分机器只支持 50、76mm/s 的速度,仅有部分机型支持最高速
---	--

举例

SPEED 3

含义: 设置打印速度为 3, 对应 76 mm/s

DENSITY

说明	设置打印机打印浓度
语法	DENSITY n

指令	描述	特殊说明
DENSITY n	设置打印机打印浓度	/

参数说明

n	打印速度 0~15 。 0，最淡浓度；15，最深浓度。 注意：默认浓度 8
---	---

举例

DENSITY 12

含义：设置打印浓度为 12，高浓度，对黑度有要求的可以靠近 15 设置。

SHIFT

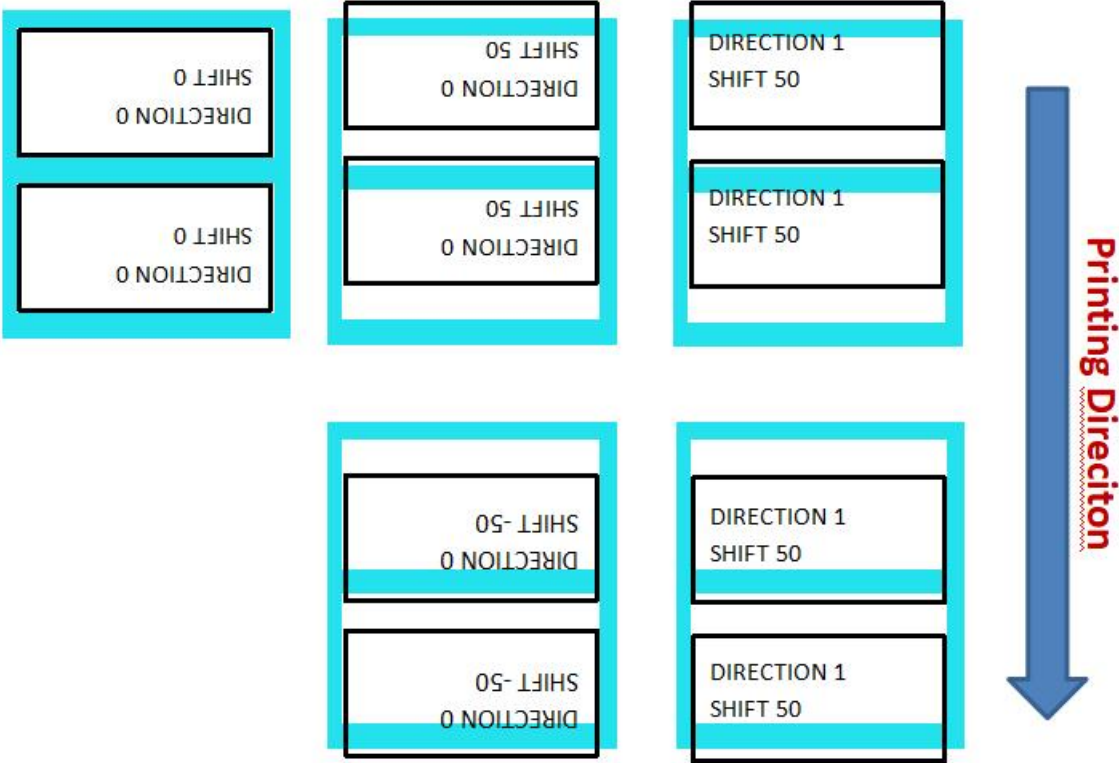
说明	设置打印机横、纵偏移。数值为正值时，会背离所打印的方向；负值时，会向标签打印的方向移动。
语法	SHIFT [x,]y

指令	描述	特殊说明
SHIFT [x,]y	设置横、纵坐标的偏移量。x,对应横坐标的偏移量；y，对应纵坐标的偏移量。	/

参数说明

x	可选项。横坐标偏移量。（单位：dot） 200dpi 机器，范围：-203~203 300dpi 机器，范围：-300~300
y	纵坐标偏移量。（单位：dot）

	200dpi 机器，范围：-203~203
	300dpi 机器，范围：-300~300



举例

SHIFT 50

含义：纵坐标偏移为 50。数值为正值时，会向背离所打印的方向。如上图。

SHIFT -50

含义：纵坐标偏移为-50。数值负值时，会向标签打印的方向移动。如上图。

REVERSE

说明	将指定区域的图像缓存反白
语法	REVERSE x_start,y_start,x_width,y_height

参数说明

x_start	左上角 x 坐标（单位：dot）
y_start	左上角 y 坐标（单位：dot）
x_width	反白区域宽度（单位：dot）
y_height	反白区域高度（单位：dot）

注意：

200dpi: 1mm = 8dots

300dpi: 1mm = 12dots

举例

REVERSE 10,10,160,240

含义：坐标(10,10)为左上角，宽度 160 dots，高度 240 dots 的矩形区域，图像缓存反白。

FEED

说明	打印机向前送出规定长度的纸张，单位 dot
语法	FEED n

指令	描述	特殊说明
FEED n	向前走纸 n dot	/

参数说明

n	单位：dot $1 \leq n \leq 9999$ 注意：
---	---

	200dpi: 1mm = 8dots 300dpi: 1mm = 12dots
--	---

举例

FEED 80

含义：向前走纸 80dot，对于 200dpi 机器，向前走纸 10mm，也就是 1cm 的距离。

FORMFEED

说明	走纸到下张标签的起始位置
语法	FORMFEED

举例

FORMFEED

含义：走纸到下张标签，快速定位打印的起始位置

PRINT

说明	打印打印机当前的图像缓存
语法	PRINT m[,n]

指令	描述	特殊说明
----	----	------

参数说明

m	如设置了序列号，指定打印多少序列号的标签。 $1 \leq m \leq 65536$
n	可选项。指定每一张序列号打印的份数。

	$1 \leq n \leq 65536$
--	-----------------------

举例

PRINT 1

PRINT 1,1

含义：打印序列号为 1 的标签 1 张。

PRINT 1,20

含义：打印序列号为 1 的标签 20 张。常用这种方法打印多张重复内容的标签。

SELFTEST

说明	打印自检页
语法	SELFTEST

指令	描述	特殊说明
SELFTEST	打印自检页	自检页为标签机器厂商根据旗下机器特征的信息汇集，包含产品型号、蓝牙名称、蓝牙 mac、打印浓度以及打印速度等一系列参数的信息表，通过标签打印的方式将机器参数呈现出来。

举例

SELFTEST

含义：打印自检页

INITIALPRINTER

说明	将打印机恢复出厂设置
语法	INITIALPRINTER

指令	描述	特殊说明
INITIALPRINTER	将打印机恢复出厂设置	/

举例

INITIALPRINTER

含义：将打印机恢复出厂设置。包含打印浓度、打印偏移、打印速度、打印方向等一系列参数、模式，全部恢复出厂设置。

BAR

说明	绘制线条
语法	BAR x,y,width,height

参数说明

x	左上角 x 坐标（单位：dot）
y	左上角 y 坐标（单位：dot）
width	线宽（单位：dot）
height	线高（单位：dot）

注意：

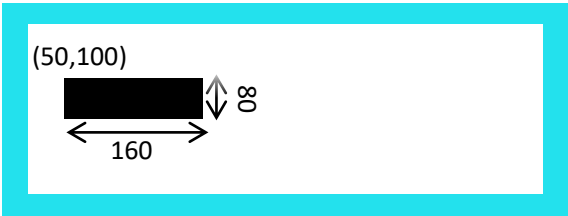
200dpi: 1mm = 8dots

300dpi: 1mm = 12dots

举例

BAR 50,100,160,80

含义：设画一条起始坐标为(50,100)，宽度为 160 dots (200dpi 机器：20mm)，高度为 80 dots (200dpi 机器：10mm) 的线条。



BARCODE

说明	画一维条码
语法	BARCODE X,Y," code type" ,height,human readable,rotation,narrow,wide," content "

参数说明

x	左上角 x 坐标（单位：dot）
y	左上角 y 坐标（单位：dot）
Code type	条码类型，见 “表 1-条码类型表”
height	条码高度（单位：dot）
human readable	0：不显示码文 1：显示码文
rotation	旋转角度，顺时针方向 0：不旋转 90：90°旋转

	180: 180°旋转 270: 270°旋转
narrow	窄线宽度 (单位: dot)
wide	宽线宽度 (单位: dot)
content	条码表示的字符串内容

对应字符串	CODE TYPE	说明	支持长度
"UPCA"	UPC-A	固定长度。输入 11 个字节，实际输出 12 个字节，因为条码会对内容计算出一个检查码	11
"UPCE"	UPC-E	固定长度。输入 6 个字节，实际输出 7 个字节，因为条码会对内容计算出一个检查码	6
"EAN13"	EAN 13	固定长度。输入 12 个字节，实际输出 13 个字节，因为条码会对内容计算出一个检查码	12
"EAN8"	EAN 8	固定长度。输入 7 个字节，实际输出 8 个字节，因为条码会对内容计算出一个检查码	7
"39"	Code 39	/	1~254
"CODA"	Codabar	/	1~256
"93"	Code 93	/	1~256
"128"	Code 128	建议使用	2~256
"EAN128"	EAN 128	/	2~256

表 1-条码类型表

注意：

条码旋转以左上角的起始坐标为原点，顺时针方向旋转的。所以，旋转的时候不要设置起始坐标为(0,0)，执行旋转之后会出现旋转内容在标签之外，呈现一种打印空白、功能无效的假象。请调整坐标，留有足够的旋转空间!!!

举例

BARCODE 100,150,"128",100,1,0,1,1,"CHI TENG"

含义：以(100,150)为起始坐标，画一个类型为 Code 128 、高度为 100 dots、显示码文、不旋转、内容为 “CHI TENG” 的一维条码。

BARCODE 100,150,"UPCA",100,1,0,1,1,"12345678901"

含义：以(100,150)为起始坐标，画一个类型为 UPC-A、高度为 100 dots、显示码文、不旋转、固定输入长度 11 内容为 “12345678901” 的一维条码。会自动生成多一位检查码，输出 12 位条码。

BARCODE 100,150,"UPCE",100,1,0,1,1,"123456"

含义：以(100,150)为起始坐标，画一个类型为 UPC-E 、高度为 100 dots、显示码文、不旋转、固定输入长度 6 内容为 “123456” 的一维条码。会自动生成多一位检查码，输出 7 位条码。

BARCODE 100,150,"EAN13",100,1,0,1,1,"123456789012"

含义：以(100,150)为起始坐标，画一个类型为 EAN 13 、高度为 100 dots、显示码文、不旋转、固定输入长度 12 内容为 “123456789012” 的一维条码。会自动生成多一位检查码，输出 13 位条码。

BARCODE 100,150,"EAN8",100,1,0,1,1,"1234567"

含义：以(100,150)为起始坐标，画一个类型为 EAN 8 、高度为 100 dots、显示码文、不旋转、固定输入长度 7 内容为 “1234567” 的一维条码。会自动生成多一位检查码，输出 8 位条码。

BARCODE 100,150,"39",100,1,0,1,1,"CHI TENG"

含义：以(100,150)为起始坐标，画一个类型为 Code 39 、高度为 100 dots、显示码文、不旋转、内容为 “CHI TENG” 的一维条码。

BARCODE 100,150,"CODA",100,1,0,1,1,"CHI TENG"

含义：以(100,150)为起始坐标，画一个类型为 Codabar 、高度为 100 dots、显示码文、不旋转、内容为 “CHI TENG” 的一维条码。

BARCODE 100,150,"93",100,1,0,1,1,"CHI TENG"

含义：以(100,150)为起始坐标，画一个类型为 Code 93 、高度为 100 dots、显示码文、不旋转、内容为 “CHI TENG” 的一维条码。

BITMAP

说明	画位图（参考 bmp 图片）
语法	BITMAP X,Y,width,height,mode,bitmap data...

参数说明

x	左上角 x 坐标（单位：dot）
y	左上角 y 坐标（单位：dot）
width	位图宽度（单位：byte）
height	位图高度（单位：dot）
mode	图像格式: 0: OVERWRITE 1: OR 2: XOR

	3: 压缩模式 4: 长图模式
data	位图数据

注意：

参数中的 width 单位为 byte，不是 dot。

mode 的 3、4 两个模式属于私有模式，需要到驰腾官网下载不同平台的 sdk 文档以及 app demo 了解详细的上位机功能实现：

[Windos 平台](#)

[Android 平台](#)

[IOS 平台](#)

[Uni 小程序平台](#)

[小程序平台](#)

[Uni-app 平台](#)

举例

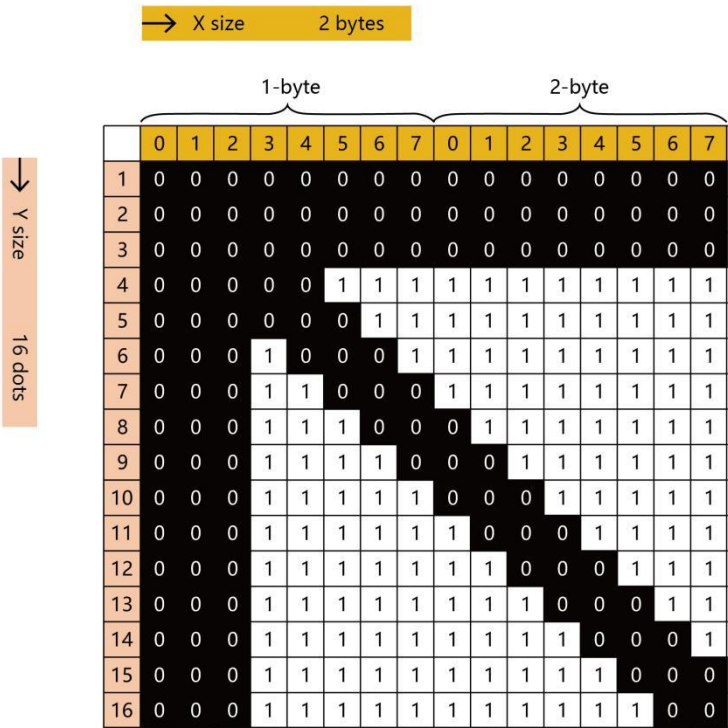


图 1 16x16 的黑色箭头位图

	X – axis			
Y- axis	1-byte		2-byte	
	Binary	Hexadecimal	Binary	Hexadecimal
1	00000000	00	00000000	00
2	00000000	00	00000000	00
3	00000000	00	00000000	00
4	00000111	07	11111111	FF
5	00000011	03	11111111	FF
6	00010001	11	11111111	FF

7	00011000	18	11111111	FF
8	00011100	1C	01111111	7F
9	00011110	1E	00111111	3F
10	00011111	1F	00011111	1F
11	00011111	1F	10001111	8F
12	00011111	1F	11000111	C7
13	00011111	1F	11100011	E3
14	00011111	1F	11110001	F1
15	00011111	1F	11111000	F8
16	00011111	1F	11111100	FC

表 2 箭头位图数据

BITMAP 100,150,2,16,0,... (...为具体的位图数据)

实际的十六进制数据如下：

0x42,0x49,0x54,0x4D,0x41,0x50,0x20,0x31,0x30,0x30,0x2C,0x31,0x35,0x30,0x2C,0x32,0x2C,0x31,0x36,0x2C,0x30,0x2C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0x03,0xFF,0x11,0xFF,0x18,0xFF,0x1C,0x7F,0x1E,0x3F,0x1F,0x1F,0x1F,0x8F,0x1F,0xC7,0x1F,0xE3,0x1F,0xF1,0x1F,0xF8,0x1F,0xFC

含义：

以(100,150)为起始坐标, 画一个 2*8=16 dots = 2mm 宽度、16 dots = 2 mm 高度的位图(200dpi 机器)。
位图如上方的“图 1 16x16 的黑色箭头位图”。该位图数据整理后为后面“表 2 箭头位图数据”的数据。
通过以上 bitmap 指令绘制位图图像。

BOX

说明	画方框
语法	BOX x,y,x_end,y_end,line thickness

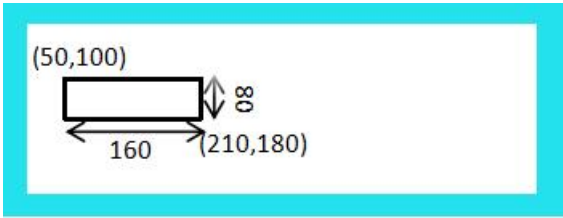
参数说明

x	左上角 x 坐标（单位：dot）
y	左上角 y 坐标（单位：dot）
x_end	右下角 x 坐标（单位：dot）
y_end	右下角 y 坐标（单位：dot）
line thickness	线粗（单位：dot）

举例

BOX 50,100,210,180,2

含义：设画一个左上角坐标为(50,100)，右下角坐标为(210,180)，线粗为 2 的方框。



TEXT

说明	打印文本内容
语法	TEXT x,y,"font",rotation,x-multiplication,y-multiplication,"content"

参数说明

x	左上角 x 坐标（单位：dot）
y	左上角 y 坐标（单位：dot）
Font:	字体类型：

TSS16.BF2	TSS16.BF2 ： 简体中文 16×16
TSS24.BF2	TSS24.BF2 ： 简体中文 24×24 注：大部分机器只支持 TSS24.BF2
rotation	旋转角度，顺时针方向 0：不旋转 90：90°旋转 180：180°旋转 270：270°旋转
x-multiplication	水平放大倍数：1~10
y-multiplication	垂直放大倍数：1~10
content	文本内容

TEXT 100,150,"TSS24.BF2",0,1,1,"GOOD GOOD STUDY, DAY DAY UP"

含义：以(100,150)为起始坐标，打印无旋转的 1 倍宽、1 倍高的 “GOOD GOOD STUDY, DAY DAY UP” 文本。

TEXT 100,150,"TSS24.BF2",0,2,2,"GOOD GOOD STUDY, DAY DAY UP"

含义：以(100,150)为起始坐标，打印无旋转的 2 倍宽、2 倍高的 “GOOD GOOD STUDY, DAY DAY UP” 文本。

TEXT 100,150,"TSS24.BF2",90,1,1,"GOOD GOOD STUDY, DAY DAY UP"

含义：以(100,150)为起始坐标，打印以起始坐标为原点旋转 90°的 1 倍宽、1 倍高的 “GOOD GOOD STUDY, DAY DAY UP” 文本。

注意：

文本旋转以左上角的起始坐标为原点，顺时针方向旋转的。所以，旋转的时候不要设置起始坐标为(0,0)，执行旋转之后会出现旋转内容在标签之外，呈现一种打印空白、功能无效的假象。请调整坐标，留有足够的旋转空间！！

QR CODE

说明	绘制 QR CODE
语法	QRCODE x,y,ECC Level,cell width,mode,rotation,[model,mask,]"content"

参数说明

x	左上角 x 坐标（单位：dot）
y	左上角 y 坐标（单位：dot）
ECC Level	纠错等级： L：7% M：15% Q：25% H：30%
cell width	每小方格宽度: 1~10
mode	自动 / 手动编码 A：自动编码 M：手动编码
rotation	旋转角度

	0：不旋转（暂不支持旋转）
model	M1: (默认) 原始版本 M2: 扩大版本
mask	S0~S8, 默认为 S7
content	文本内容

QRCODE 100,150,M,7,L,0,M1,S7,"CHI TENG"

含义：以(100,150)为起始坐标，打印每小方格为 7 的“CHI TENG”二维码。